

REDES DE DATOS Ing Sist Infor – UTN Evaluación de Laboratorios 1234 – 2do Cuat 2026	ALUMNO LEGAJO	APROBACIÓN SI / NO
---	---	---

1. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN Y CONDICIONES DE APROBACIÓN

1.1. Objetivo de la Evaluación

Evaluar el conocimiento práctico del alumno en un ambiente de laboratorio simulado (**Cisco Packet Tracer**, última versión **9.0.1.0858**: <https://www.netacad.com/resources/lab-downloads?courseLang=es-XL>), mediante la demostración de habilidades de configuración, enrutamiento y seguridad en uno de los entornos asignados (**Regional A, B o C**). El estudiante deberá demostrar competencias específicas agrupadas en los siguientes cuatro requerimientos tecnológicos obligatorios:

a) Configuración de Switches LAN (TL 1):

- Demostrar el funcionamiento correcto de las tres VLANs de negocios en la infraestructura conmutada.
- Garantizar la estricta segmentación de los dominios de broadcast entre las diferentes VLANs, asegurando la no comunicación directa (aislamiento total) entre PCs pertenecientes a distintos segmentos lógicos.

b) Configuración de Wireless LAN (TL 2):

- Asegurar el correcto funcionamiento del acceso inalámbrico para usuarios móviles (**Smartphone**).
- Configurar y validar el funcionamiento del mecanismo de *Bridging* o *Routing* del segmento WLAN para su correcta integración con el segmento LAN externo conectado al Access Point.

c) Configuración Básica de Routers (TL 3):

- Configurar el enrutamiento dinámico del router de borde de la **REGIONAL** con la Red de Acceso, garantizando su perfecta convergencia con el sistema autónomo de la WAN Central.
- Configurar y validar el enrutamiento y acceso directo (por fuera del túnel VPN) de los usuarios pertenecientes a la **1ra VLAN de negocios** hacia el servicio remoto **HTTPS** (**192.168.111.111**).

d) Configuración Avanzada de Routers (TL 4):

- Configurar y verificar el enrutamiento de los usuarios de la **2da VLAN de negocios** hacia el servicio remoto **FTP** (**192.168.100.100**), forzando de manera estricta que todo el tráfico viaje protegido a través del **Túnel IPSec**.
- Configurar filtros de paquetes mediante **ACLs extendidas** en el router para mantener la seguridad y la segmentación entre las VLANs de negocio, asegurando que el tráfico de la **3ra VLAN de negocios** quede estrictamente **restringido dentro de la propia red local**, negando por completo su salida a la WAN o a cualquier servicio externo.

REDES DE DATOS Ing Sist Infor – UTN Evaluación de Laboratorios 1234 – 2do Cuat 2026	ALUMNO LEGAJO	APROBACIÓN SI / NO
---	----------------------------------	---

AMBIENTES Y REQUERIMIENTOS DE EVALUACIÓN	APROBACIÓN SATISFACTORIO
a. CONFIGURACIÓN DE SWITCHES LAN (TL 1)	
1. Funcionamiento correcto de las tres VLANs de negocios.	X
2. Segmentación de dominios de broadcast entre diferentes VLANs. (no comunicación entre PCs de diferentes VLANs).	X
b. CONFIGURACIÓN DE WIRELESS LAN (TL 2)	
3. Funcionamiento del acceso wireless de usuario móvil (Smartphone)	X
4. Configuración y funcionamiento de <i>Bridging</i> o <i>Routing</i> del segmento WLAN con el segmento LAN externo al Access Point.	X
c. CONFIGURACIÓN BÁSICA DE ROUTERS (TL 3)	
5. Configuración del enrutamiento dinámico del router de borde REGIONAL con la Red de Acceso y funcionamiento del enrutamiento dinámico con el sistema autónomo de la WAN (Central).	X
6. Configuración y funcionamiento del enrutamiento <u>fuera del túnel</u> de usuarios de la 1ra VLAN de negocios hacia el servicio remoto de HTTPS.	X
d. CONFIGURACIÓN AVANZADA DE ROUTERS (TL 4)	
7. Configuración y funcionamiento del enrutamiento de usuarios de la de la 2da VLAN de negocios hacia el servicio remoto de FTP <u>mediante el Túnel IPSec</u> .	X
8. Configuración de filtros de paquetes con ACL extendidas en router para mantener la seguridad y segmentación entre VLANs de negocio, permitiendo que la 3ra VLAN de negocios acceda a los servicios HTTPS y FTP <u>fuera del túnel</u> .	X

1.2. Condiciones de Aprobación

- **Escala de Calificación:** Los cuatro requerimientos operativos detallados anteriormente (**a, b, c y d**) deben ser aprobados individualmente con una calificación de **SATISFACTORIO**. Cada uno de ellos representa la validación de un trabajo de laboratorio específico incluido en el programa de la materia.
- **Criterio de Aceptación:** Cada requerimiento se evaluará de forma estricta según el cumplimiento de las especificaciones técnicas y los objetivos de negocio formulados en el examen.
- **Definición de SATISFACTORIO:** será definido por el ATP a cargo de la evaluación, siendo el % del utilitario Activity Wizard un indicador de ayuda para el docente.
- **Régimen de Recuperación:** En caso de que alguno de los cuatro requerimientos sea calificado como **NO SATISFACTORIO**, el alumno reprobó esa sección y deberá

REDES DE DATOS Ing Sist Infor – UTN Evaluación de Laboratorios 1234 – 2do Cuat 2026	ALUMNO LEGAJO	APROBACIÓN SI / NO
---	------------------------------	----------------------------------

recuperar el requerimiento particular completo (sea el módulo **a, b, c o d**) en las fechas dispuestas para tal fin.

- **Modalidad:** La evaluación es estrictamente **individual**.
- **Recursos Permitidos:** Durante el desarrollo del examen, los estudiantes están completamente autorizados a utilizar sus elementos de consulta personales, apuntes, laboratorios previos y el uso de **Internet**.

1.3 Criterios de Validación para el alumno (CHECKLIST DE EVALUACIÓN)

1. **Acceso HTTPS (Fuera del Túnel):** Las estaciones de la VLAN 10 (**PC1 y PC3**) deben navegar exitosamente hacia el servidor HTTPS externo (**192.168.111.111**). El tráfico debe viajar de forma directa (comprobable mediante traceroute)
2. **Acceso FTP (Dentro del Túnel):** Las estaciones de la VLAN 20 (**PC2 y PC4**) deben conectarse al servidor FTP (**192.168.100.100**) autenticándose con las credenciales provistas (**docente/docente** o **alumno/alumno**). Al iniciar la transferencia, el RouterA debe empaquetar el tráfico dentro del túnel IPsec de forma obligatoria.
3. **Aislamiento de la VLAN 30:** Los dispositivos de administración de la VLAN 30 (**Laptop Admin LAN, Laptop Admin WLAN y Smartphone**) deben tener conectividad local mutua, pero **no deben** registrar salida hacia la WAN ni comunicación con las VLANs 10 o 20.
4. **Segmentación Local:** El comando *ping* entre IPs de diferentes VLANs locales (ej. PC1 hacia PC2) debe fallar debido a la acción restrictiva de las ACLs extendidas.